Sesión 9b: reducción de ecuaciones y propiedades básicas

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Unidad Mérida

Qué buscamos hoy

Repaso de la 9a. Un DVR A tiene una valuación v con $A = \{v \geq 0\}$ y $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$. Un punto $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$, con (a, b) normalizado, se reduce a $[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa)$, y la reducción lleva los ceros de una forma normalizada en ceros de su reducción. La definición de modelo con que terminó la 9a usa fibras, productos fibrados y morfismos propios y planos, y se retoma cuando el curso los tenga.

[Notas de la 9b, §3: Prop. 3.4, Def. 3.6, Lema 3.7, Def. 3.9 y Prop. 3.10]

1. **Primos sobre (0) y sobre $\mathfrak{m}$.** Los primos de $A[x]/(f)$ como los de una ecuación sobre K y los de su reducción, con $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$ sobre $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ como ejemplo guía.
2. $\mathbb{P}^n_A$**.** Las cartas y los morfismos de pegado.
3. **Reducido.** Ningún tallo tiene nilpotentes no nulos. Falla en $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$.
4. **Irreducible.** El espacio tiene una sola pieza. Falla en $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$.

Integral y noetheriano siguen en la 9c.

Los primos sobre (0) y sobre $\mathfrak{m}$

Qué buscamos. Repartir los primos de B entre los que contraen a (0) y los que contraen a $\mathfrak{m}$.
Idea. $\operatorname{Spec} A$ tiene dos puntos, y cada primo de B contrae a uno de ellos.

Proposición

Sea A un DVR con uniformizante ϖ y $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo de anillos. Se escribe ϖ para $\varphi(\varpi)$. Para un primo P de B:

(a) $\varphi^{-1}(P) = (0)$ si y solo si $\varpi \notin P$, y $\varphi^{-1}(P) = \mathfrak{m}$ si y solo si $\varpi \in P$. Entonces $\operatorname{Spec} B$ es la unión disjunta del abierto $D(\varpi)$ y el cerrado $V(\varpi)$.

(b) $D(\varpi)$ es homeomorfo a $\operatorname{Spec} B[\varpi^{-1}]$, la localización de B en los $\varphi(s)$ con $s \in A \setminus \{0\}$.

(c) $V(\varpi)$ es homeomorfo a $\operatorname{Spec} B/\mathfrak{m}B$.

[Cálculo elemental. Usa $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$ de la 9a y la localización de la Sesión 3]

Demostración. (a) $\varphi^{-1}(P)$ es primo de A, luego es (0) o $\mathfrak{m} = (\varpi)$, y es $\mathfrak{m}$ si y solo si contiene a ϖ. (b) Todo $s \neq 0$ de A es $\varpi^n u$ con u unidad (9a), y invertir $A \setminus \{0\}$ es invertir ϖ. (c) $V(\varpi) = V(\mathfrak{m}B)$.

Una ecuación sobre un DVR

Qué buscamos. Leer los primos de $A[x]/(f)$ como los de una ecuación sobre K y los de su reducción.
Idea. Invertir ϖ da la ecuación sobre K, y el cociente por $\mathfrak{m}$ da la ecuación reducida $\bar{f}$.

Proposición

Sea A un DVR, $f \in A[x]$ y $B = A[x]/(f)$. Entonces $B[\varpi^{-1}] = K[x]/(f)$ y $B/\mathfrak{m}B = \kappa[x]/(\bar{f})$, con $\bar{f} \in \kappa[x]$ la reducción de f. Los primos de B que contraen a (0) son los de $K[x]/(f)$, y los que contraen a $\mathfrak{m}$ son los de $\kappa[x]/(\bar{f})$.

[Cálculo elemental. $A[\varpi^{-1}] = K$, y la localización y el cociente se calculan coeficiente a coeficiente]

$A = \mathbb{Z}_{(p)}$, f	$\mathbb{Q}[x]/(f)$	$\mathbb{F}_p[x]/(\bar{f})$	sobre (0)	sobre (p)
$x(x-1)$	$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	$\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$	dos primos	dos primos
$x(x-p)$	$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	$\mathbb{F}_p[x]/(x^2)$	dos primos	un primo, anillo no reducido

Ojo. La segunda fila es el ejemplo $t = 0$ y $t = p$ de la 9a, dos puntos con la misma reducción. El anillo $\mathbb{F}_p[x]/(x^2)$ tiene un nilpotente no nulo.

✳ Ejemplo: los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$

Qué buscamos. Los primos P de $\mathbb{Z}[i]$ con $P \cap \mathbb{Z} = (p)$, para cada primo p.
Idea. $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$, y los primos sobre p son los de $\mathbb{Z}[i]/p \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$.

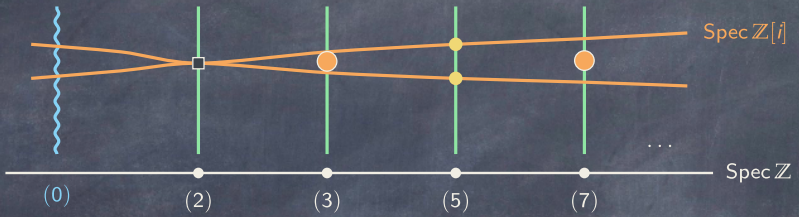
p	t^2+1 en $\mathbb{F}_p[t]$	$\mathbb{Z}[i]/p \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$
2	$(t+1)^2$	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, un primo, anillo no reducido
$p \equiv 1\ (4)$	$(t-i)(t+i)$, $i^2 = -1$ en $\mathbb{F}_p$	$\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$, dos primos
$p \equiv 3\ (4)$	irreducible	$\mathbb{F}_{p^2}$, un primo

Qué se lee

Sobre (0) solo está (0), porque un $z \neq 0$ de P da $z\bar{z} \in P \cap \mathbb{Z}$, un entero no nulo. Sobre 2, el elemento $1+i$ no es nulo en $\mathbb{Z}[i]/2$ y $(1+i)^2 = 2i$ sí lo es, de modo que el anillo no es reducido. Ese anillo motiva reducido.

[Cálculo elemental. Vakil, Ejemplo 10.3.4 y Ejercicio 10.3.D]

Los puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$



Cuadrado: un solo punto sobre (2), con $\mathbb{Z}[i]/2$ no reducido. Punto grande: un solo punto sobre (3) y sobre (7), con cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$. Dos puntos con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$ sobre (5).

$\mathbb{P}^n_A$: las cartas

Qué buscamos. Construir $\mathbb{P}^n_A$ pegando $n+1$ copias de $\mathbb{A}^n_A$.
Idea. Los cambios de coordenadas son los cocientes de coordenadas homogéneas.

Definición

Sea A un anillo y $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i = A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en n variables, y $U_i = \operatorname{Spec} A_i$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} := \mathrm{id}$. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y $\varphi_{ij} \colon U_{ij} \to U_{ji}$ el morfismo con $\varphi_{ij}^\sharp \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \to A_i[x_{j/i}^{-1}]$, $x_{k/j} \mapsto x_{k/i}/x_{j/i}$. Cada $\varphi_{ij}^\sharp$ lleva $x_{i/j}$ a $x_{j/i}^{-1}$ y es un isomorfismo.

Proposición

Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} son datos de pegado: (P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$, (P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$, (P3) $\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $U_{ij} \cap U_{ik}$. El esquema que da el Lema de Pegado es $\mathbb{P}^n_A$, con $n+1$ cartas isomorfas a $\mathbb{A}^n_A$.

[Vakil §4.4.9 y §4.4.10 y Ejercicio 4.4.D. Demostración en las notas]

Los pegados de $\mathbb{P}^2_A$

Qué buscamos. Escribir los pegados de $\mathbb{P}^2_A$ y comprobar el cociclo.
Idea. El cociclo es una identidad de funciones racionales en (u, v).

Ejemplo

Las tres cartas $U_i = \operatorname{Spec} A[x_{k/i} : k \neq i] \cong \mathbb{A}^2_A$ se pegan por $\varphi_{ij}^\sharp \colon x_{k/j} \mapsto x_{k/i}/x_{j/i}$.

$$
\begin{array}{llll}
U_0,\ (u,v) = (x_1/x_0,\ x_2/x_0) & \varphi_{01} \colon D(u) \to D(u'), & (u,v) \mapsto (1/u,\ v/u) \\
U_1,\ (u',v') = (x_0/x_1,\ x_2/x_1) & \varphi_{02} \colon D(v) \to D(u''), & (u,v) \mapsto (1/v,\ u/v) \\
U_2,\ (u'',v'') = (x_0/x_2,\ x_1/x_2) & \varphi_{12} \colon D(v') \to D(v''), & (u',v') \mapsto (u'/v',\ 1/v')
\end{array}
$$

[Vakil §4.4.9 y §4.4.10]

El cociclo, como identidad de funciones racionales en (u, v):

$$\varphi_{12}\big(\varphi_{01}(u,v)\big) = \varphi_{12}(1/u,\ v/u) = (1/v,\ u/v) = \varphi_{02}(u,v).$$

Reducido

Qué buscamos. Decir cuándo un esquema no tiene nilpotentes.
Idea. Un nilpotente no nulo es una función que se anula en todo punto sin ser cero.

Definición

Un esquema X es *reducido* si todos sus tallos $\mathcal{O}_{X,x}$ son anillos reducidos, es decir, sin nilpotentes no nulos.

[Vakil 5.2.1, Liu Def. 4.1. Ejemplo: Vakil 3.2.A(a), 3.2.12 y 3.2.14]

Ejemplo. Sea k un cuerpo y $A = k[\varepsilon] = k[x]/(x^2)$, con $\varepsilon \neq 0$ y $\varepsilon^2 = 0$. Un primo contiene a $\varepsilon^2 = 0$, luego a ε, y (ε) es primo porque $A/(\varepsilon) \cong k$. Entonces $\operatorname{Spec} A = \{(\varepsilon)\}$ es un punto, con $\kappa = k$, y no es reducido.



Ojo. $\varepsilon \neq 0$ y su valor en el punto es 0. Las funciones no se determinan por sus valores.

Reducido se lee en los afines

Qué buscamos. Leer la reducción en los anillos de secciones y en un cubrimiento afín.
Idea. Los tallos de $\operatorname{Spec} A$ son las localizaciones $A_{\mathfrak{p}}$.

Proposición

Sea X un esquema.

(a) Si A es un anillo, $\operatorname{Spec} A$ es reducido si y solo si A es reducido.

(b) X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto U.

(c) Si X tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ con todos los A_i reducidos, X es reducido.

Por (b), si X es reducido, todo abierto afín $\operatorname{Spec} B$ tiene B reducido.

[Vakil 5.2.B, Liu 4.2(a) y (b)]

Demostración de (a) y (b)

Qué buscamos. Que $\operatorname{Spec} A$ es reducido si y solo si A lo es, y de ahí (b) para $\mathcal{O}_X(U)$.
Idea. Su anulador no está en ningún primo. Un germen nilpotente viene de una sección nilpotente.

Qué hacemos	Por qué se vale
(a) $\Rightarrow$ Sea $a^n = 0$. Para todo primo $\mathfrak{p}$, $a/1$ es nilpotente en $A_{\mathfrak{p}}$, que es reducido porque $\operatorname{Spec} A$ lo es, luego $a/1 = 0$ y $ua = 0$ con $u \notin \mathfrak{p}$. Entonces $\operatorname{Ann}(a) = A$ y $a = 0$.	Ningún primo contiene a $\operatorname{Ann}(a)$, y un ideal propio está en un máximo, que es primo.
(a) $\Leftarrow$ Si $(a/s)^n = 0$ en $A_{\mathfrak{p}}$, hay $u \notin \mathfrak{p}$ con $ua^n = 0$. Luego $(ua)^n = 0$, $ua = 0$ y $a/s = 0$.	A es reducido.
(b) $\Rightarrow$ Sea X reducido y $s^n = 0$ en $\mathcal{O}(U)$. Cada s_x es nilpotente, luego 0, y $s = 0$. (b) $\Leftarrow$ Si $\gamma = s_x$ cumple $\gamma^n = 0$, $(s\vert_V)^n = 0$ en un entorno V de x, luego $s\vert_V = 0$ y $\gamma = 0$.	Identidad de gavilla (G1). $\mathcal{O}(V)$ es reducido.

Irreducible

Qué buscamos. Decir cuándo un espacio tiene una sola pieza.

Idea. Dos cerrados propios que cubren X son los complementos de dos abiertos no vacíos disjuntos.

Definición

Un espacio X es *irreducible* si $X \neq \varnothing$ y no es unión de dos cerrados propios. Un subconjunto es irreducible si lo es con la topología de subespacio. Un esquema es irreducible si lo es su espacio topológico.

Lema

(a) X es irreducible si y solo si $X \neq \varnothing$ y dos abiertos no vacíos cualesquiera se cortan.

(b) Si X es irreducible, todo abierto no vacío es denso e irreducible, y X es conexo.

(c) Si $Y \subseteq X$ es irreducible, su cerradura $\overline{Y}$ es irreducible.

[Vakil 3.6.4, 3.6.B, 3.6.D y 3.6.O, Liu §2.4.2 y 4.5(a). Demostración del Lema en las notas]

Cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$

Qué buscamos. Decidir cuándo $V(I)$ tiene una sola pieza, y leer las componentes en el anillo.
Idea. Un producto $ab \in \sqrt{I}$ reparte los puntos de $V(I)$ entre $V(a)$ y $V(b)$.

Proposición

Sea A un anillo e I un ideal de A.

(a) $V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es primo, y entonces $V(I) = V(\sqrt{I}) = \overline{\{\sqrt{I}\}}$.

(b) Los cerrados irreducibles son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo, y $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{q})$ si y solo si $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$.

(c) Las componentes irreducibles (los subconjuntos irreducibles maximales) son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo minimal.

(d) $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, si y solo si A tiene un único primo minimal. En particular lo es si A es un dominio.

[Vakil 3.6.12 (componentes). Liu 4.7, Vakil 3.6.C, 3.7.F y 3.7.G. Demostración en las notas]

Demostración de (a) y (d)

Qué buscamos. Que $\sqrt{I}$ primo equivale a $V(I)$ irreducible, y de ahí el caso de $\operatorname{Spec} A$.
Idea. Si $V(I)$ no se parte, uno de los dos factores de ab está en todos los primos de $V(I)$.

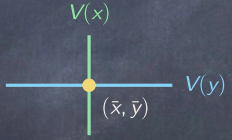
Qué hacemos	Por qué se vale
(a) $\Leftarrow$ Si $\sqrt{I} = \mathfrak{p}$ es primo, $V(I) = V(\mathfrak{p}) = \overline{\{\mathfrak{p}\}}$, que es irreducible.	$V(I) = V(\sqrt{I})$, y la cerradura de un irreducible es irreducible (Lema (c)), porque $\{\mathfrak{p}\}$ lo es.
(a) $\Rightarrow$ Sea $ab \in \sqrt{I}$. Entonces $V(I) = (V(I) \cap V(a)) \cup (V(I) \cap V(b))$, y como $V(I)$ es irreducible, $V(I) \subseteq V(a)$, digamos, y $a \in \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p} = \sqrt{I}$.	Todo primo con I contiene a ab. $\sqrt{I} \neq A$ porque $V(I) \neq \varnothing$. **Ojo.** I puede no ser primo, como (x^2).
(d) $\operatorname{Spec} A = V(0)$ y $\sqrt{0} = \operatorname{nil}(A)$, así que la primera equivalencia es (a) con $I = 0$. Si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, está en todo primo y es el único minimal. Si hay un único minimal $\mathfrak{p}_0$, todo primo lo contiene y $\mathfrak{p}_0 = \operatorname{nil}(A)$.	$\operatorname{nil}(A) = \bigcap \mathfrak{p}$. Todo primo contiene un minimal. Un dominio tiene nil $= 0$ primo.

Los dos ejes

Qué buscamos. Ver las componentes y la conexidad de $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$.

Idea. Los primos son los de $k[x,y]$ que contienen a x o a y.

Sea k un cuerpo. Los primos minimales de $A = k[x,y]/(xy)$ son $(\bar{x})$ y $(\bar{y})$, y las componentes son los ejes $V(x)$ y $V(y)$, que se cortan en el origen. Cada eje es irreducible, luego conexo (Lema (b)), y $\operatorname{Spec} A$ es conexo y no es irreducible.



$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6 = \{(2),(3)\}$ son dos puntos cerrados y sus componentes, y no es irreducible ni conexo.

Ojo. Irreducible implica conexo. Los ejes son conexos y no irreducibles, y $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$ no es conexo.

[Vakil 3.6.E y 3.7.I. $\mathbb{Z}/6$ es cálculo elemental]

Para la próxima sesión

- **Sesión 9c**: lo que falte de reducido e irreducible, e integral y noetheriano.
- **Sesión 10**: subesquemas abiertos y cerrados, gavillas de ideales y estructura reducida asociada.
- **Ejercicios**: se reparten por escrito los de valoración discreta, reducción y $\mathbb{P}^n_A$. Los de integral y noetheriano van con la 9c.

Nos vemos la próxima clase.